

# Thème 1 — Conversions & cercle trigonométrique

NIVEAU MOYEN — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

## Exercice 1 • Valeurs remarquables hors du premier quadrant

- (a) ►  $120^\circ$ , quadrant II ( $\cos < 0$ ), référence  $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$  :  $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$ .
- (b) ►  $225^\circ$ , quadrant III ( $\sin < 0$ ), référence  $225^\circ - 180^\circ = 45^\circ$  :  $\sin 225^\circ = -\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ .
- (c) ►  $150^\circ$ , quadrant II ( $\text{tg} < 0$ ), référence  $30^\circ$  :  $\text{tg } 150^\circ = -\text{tg } 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ .
- (d) ►  $300^\circ$ , quadrant IV ( $\cos > 0$ ), référence  $360^\circ - 300^\circ = 60^\circ$  :  $\cos 300^\circ = +\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ .
- (e) ►  $\frac{4\pi}{3} = 240^\circ$ , quadrant III ( $\sin < 0$ ), référence  $60^\circ$  :  $\sin \frac{4\pi}{3} = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

## Exercice 2 • Ramener dans un tour, puis évaluer

- (a) ►  $405^\circ - 360^\circ = 45^\circ$  :  $\cos 405^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .
- (b) ►  $\sin(-30^\circ)$  : angle du quadrant IV ( $\sin < 0$ ), soit  $-30^\circ \equiv 330^\circ$  ;  $\sin(-30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$ .
- (c) ►  $390^\circ - 360^\circ = 30^\circ$  :  $\text{tg } 390^\circ = \text{tg } 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .
- (d) ►  $\frac{7\pi}{2} - 2\pi = \frac{7\pi - 4\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$  ( $= 270^\circ$ ) :  $\cos \frac{7\pi}{2} = \cos \frac{3\pi}{2} = 0$ .
- (e) ►  $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{13\pi - 12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$  :  $\sin \frac{13\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ .

## Exercice 3 • Lire un point sur le cercle

- (a) ►  $P$  est en haut à gauche : **quadrant II**.
- (b) ► L'angle vaut  $\alpha = 135^\circ = \frac{3\pi}{4}$ .
- (c) ► Référence  $45^\circ$  ; au quadrant II  $\cos < 0$  et  $\sin > 0$ , donc  $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  et  $\sin \frac{3\pi}{4} = +\frac{\sqrt{2}}{2}$  :

$$P = \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} ; \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

## Exercice 4 • Signe imposé, quadrant à trouver

- (a) ►  $\cos > 0$  (quadrants I, IV) et  $\sin < 0$  (III, IV) : commun  $\Rightarrow$  **quadrant IV**.
- (b) ►  $\text{tg} < 0$  quand  $\sin$  et  $\cos$  sont de signes contraires : **quadrants II et IV**.
- (c) ►  $\sin > 0$  (I, II) et  $\cos < 0$  (II, III) : commun  $\Rightarrow$  **quadrant II**.

## Exercice 5 • Vrai ou Faux

- (a) ► **Vrai** :  $\frac{5\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \times 180}{6} = 150^\circ$ .
- (b) ► **Faux** :  $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$  est au quadrant II, donc  $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  (négatif).
- (c) ► **Vrai** :  $-45^\circ \equiv -45^\circ + 360^\circ = 315^\circ$ , qui est bien au quadrant IV comme  $315^\circ$ .
- (d) ► **Vrai** :  $\text{tg } 180^\circ = \frac{\sin 180^\circ}{\cos 180^\circ} = \frac{0}{-1} = 0$ .